2. Xét bài toán (3.4.34)-(3.4.36)-(3.4.37) với điều kiện biên

$$u_x(0,t) = \mu(t), u_x(L,t) = \nu(t). \tag{3.4.41}$$

(i) Chứng minh rằng bài toán (3.4.34), (3.4.41), (3.4.36), (3.4.37) có tối đa một nghiệm.

(ii) Tìm hàm $v(x,t)$ thỏa mãn điều kiện biên (3.4.41). Khi đó hàm $w = u - v$ thỏa mãn bài toán (3.4.34), (3.4.41), (3.4.36)-(3.4.37) với các dữ liệu như nào?

(iii) Giải bài toán đang xét khi $\mu = \nu = 0$.

Lời giải. (i) Giải sử u_1, u_2 là hai nghiệm của (3.4.34), (3.4.41), (3.4.36), (3.4.37). Xét $u = u_1 - u_2$ là nghiệm của (3.4.34), (3.4.41), (3.4.36) (3.4.37) với dữ liệu

$$F = 0, \mu = \nu = 0, f = 0, g = 0.$$

Ta cũng xét tích phân năng lượng

$$I(t) = \frac{1}{2}\int_0^L [u_t^2(x,t) + a^2 u_x^2(x,t)]\,dx.$$

Từ điều kiện ban đầu ta có $u(x,0) = 0$ nên $u_x(x,0) = 0$. Kết hợp với $u_t(x,0) = 0$ ta nhận được $I(0) = 0$. Lấy đạo hàm hai vế của đồng nhất trên theo t ta nhận được

$$I'(t) = \int_0^L [u_t(x,t)u_{tt}(x,t) + a^2 u_x(x,t)u_{xt}(x,t)]\,dx.$$

Ta lại dùng phương trình $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ và để ý

$$\partial_x[u_t u_x] = u_t u_{xx} + u_{xt}u_x$$

nên ta có

$$I'(t) = a^2 u_t(x,t)u_x(x,t)\Big|_{x=0}^{x=L}.$$

Đến đây ta dùng điều kiện biên $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$ ta được $I'(t) = 0$ hay $I(t) = I(0) = 0$. Do đó

$$u_t(x,t) = u_x(x,t) = 0.$$

Như vậy $u(x,t) = u(x,0) = 0$ hay u_1 trùng với u_2.

(ii) Cách lựa chọn đơn giản

$$v_x(x,t) = \frac{L-x}{L}\mu(t) + \frac{x}{L}\nu(t).$$

Tích phân cả hai vế theo x ta thu được

$$v(x,t) = \frac{x^2}{2L}(\nu(t) - \mu(t)) + x\mu(t) + h(t)$$

với $h(t)$ là hàm đủ tốt nào đó. Khi đó $w = u - v$ thỏa mãn bài toán (3.4.34), (3.4.41), (3.4.36), (3.4.37) với các dữ liệu sau:

Bản thảo chưa hoàn thiện

- số hạng không thuần nhất trong phương trình

$$\tilde{F}(x,t) = F(x,t) + \frac{1}{2L}(2(\nu(t) - \mu(t)) - x^2(\nu''(t) - \mu''(t))) - x\mu''(t) - h''(t);$$

- điều kiện biên $w_x(0,t) = w_x(L,t) = 0$;
- vế phải của các điều kiện ban đầu:

$$\tilde{f}(x) = f(x) - \frac{x^2}{2L}(\nu(0) - \mu(0)) - x\mu(0) - h(0),$$
$$\tilde{g}(x) = g(x) - \frac{x^2}{2L}(\nu'(0) - \mu'(0)) - x\mu'(0) - h'(0).$$

(iii) Khi $\mu = \nu = 0$ ta làm giống như Câu 1. Cụ thể ở Câu 1 điều kiện biên Dirichlet thuần nhất, ta biến thiên chuỗi nghiệm (3.3.24) thành chuỗi (3.4.38). Trong tình huống điều kiện biên Neumann thuần nhất ta biến thiên chuỗi nghiệm (3.3.29) thành

$$u(x,t) = T_0(t) + \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\cos(n\pi x/L). \tag{3.4.42}$$

Thay chuỗi (3.4.42) vào (3.4.34), (3.4.36), (3.4.37) ta có $T_n(t)$ thỏa mãn phương trình:

$$T_0''(t) = F_0(t), T_n''(t) + (n\pi a)^2 T_n(t) = F_n(t), t > 0,$$

và các điều kiện Cauchy

$$T_n(0) = f_n, T_n'(0) = g_n,$$

trong đó

$$F_0(t) = \frac{1}{L}\int_0^L F(x,t)\,dx, F_n(t) = \frac{2}{L}\int_0^L F(x,t)\cos(n\pi x/L)\ dx,$$

và

$$f_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx, f_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos(n\pi x/L)\ dx,$$
$$g_0 = \frac{1}{L}\int_0^L g(x)\,dx, g_n = \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\cos(n\pi x/L)\ dx.$$

Đến đây ta giải được:

$$T_0(t) = f_0 + tg_0 + \int_0^t (t-s)F_0(s)\,ds, \tag{3.4.43}$$

$$T_n(t) = f_n\cos\left(\frac{n\pi at}{L}\right) + \frac{g_n L}{n\pi a}\sin\left(\frac{n\pi at}{L}\right) + \frac{L}{n\pi a}\int_0^t \sin\left(\frac{n\pi a(t-s)}{L}\right)F_n(s)\,ds. \tag{3.4.44}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 3.4.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Đưa điều kiện biên về thuần nhất. Với $u(0,t)=\mu(t)$, $u(L,t)=\nu(t)$, đặt $b=(1-x/L)\mu+(x/L)\nu$. Với Neumann hai đầu đặt $b=\mu x+(\nu-\mu)x^2/(2L)$. Với Dirichlet–Neumann đặt $b=\mu+x\nu$. Viết $u=b+w$; khi đó w có biên thuần nhất, nguồn $Q=F+a^2b_{xx}-b_{tt}$ và dữ liệu $f-b(x,0)$, $g-b_t(x,0)$.

Bước 2 — Chiếu nguồn và dữ liệu lên cùng hệ hàm riêng. Tính $Q_n(t)=\int QX_n/\int X_n^2$, A_n, B_n. Không bỏ các dữ liệu mới phát sinh từ hàm nâng biên; chúng có thể khác không ngay khi dữ liệu gốc bằng không.

Bước 3 — Giải ODE có nguồn cho từng mode.

$$y_n''+\omega_n^2y_n=Q_n(t),\qquad y_n=A_n\cos\omega_nt+\frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt+\frac{1}{\omega_n}\int_0^t\sin(\omega_n(t-s))Q_n(s)ds.$$

Với mode hằng Neumann, thay công thức bằng $y_0=A_0+B_0t+\int_0^t(t-s)Q_0(s)ds$.

Bước 4 — Xử lý cộng hưởng trước khi chia. Nguồn $\cos\alpha t$ có đáp ứng dữ liệu không là $(\cos\alpha t-\cos\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại $\alpha=\omega$ lấy $t\sin\omega t/(2\omega)$. Nguồn $\sin\alpha t$ có đáp ứng $(\sin\alpha t-(\alpha/\omega)\sin\omega t)/(\omega^2-\alpha^2)$; tại cộng hưởng là $\sin\omega t/(2\omega^2)-t\cos\omega t/(2\omega)$. Không thế vào phân số $0/0$.

Bước 5 — Cộng lại hàm nâng và kiểm tra duy nhất. Thế $u=b+\sum y_nX_n$ vào PDE và mọi dữ liệu. Với hiệu hai nghiệm, nguồn và biên bằng không; nhân phương trình với w_t, tích phân từng phần để có $E'=0$, $E(0)=0$, suy $w=0$. Các góc không tương thích phải được ghi riêng.

Chi tiết xác nhận tích phân nguồn. Với $D(t)=\omega^{-1}\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds$, lần đạo hàm đầu cho $D'=\int_0^t\cos(\omega(t-s))Q(s)ds$, vì $\sin0=0$. Lần sau cho $D''=Q(t)-\omega\int_0^t\sin(\omega(t-s))Q(s)ds=Q-\omega^2D$. Do $D(0)=D'(0)=0$, tích phân này thêm đúng nguồn mà giữ nguyên hai dữ liệu đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tính duy nhất. Với hiệu v của hai nghiệm cùng dữ liệu và biên Neumann, $v_{tt}=a^2v_{xx}$, $v_x(0,t)=v_x(L,t)=0$. Đạo hàm $E=\frac12\int(v_t^2+a^2v_x^2)$ cho $E'=a^2[v_tv_x]_0^L=0$. $E(0)=0$ suy $v_t=v_x=0$; li độ đầu bằng 0 xác định hằng số là 0.

Bước 2. Nâng biên tổng quát. Với $u_x(0,t)=\mu(t)$, $u_x(L,t)=\nu(t)$, chọn $b=\mu x+(\nu-\mu)x^2/(2L)$, vì $b_x(0)=\mu$, $b_x(L)=\nu$. Đặt $w=u-b$; nguồn mới là $Q=F+a^2(\nu-\mu)/L-b_{tt}$, hai dữ liệu mới là $f-b_0$, $g-b_{t,0}$.

Bước 3. Tách mode. Với $X_0=1$, $X_n=\cos(n\pi x/L)$, lấy hệ số A_0,B_0,Q_0 là trung bình và các hệ số $n\ge1$ là $2/L$ lần tích phân với X_n. Mode hằng giải $y_0''=Q_0$, nên $y_0=A_0+B_0t+\int_0^t(t-s)Q_0(s)ds$. Mode còn lại giải

$$y_n=A_n\cos\omega_nt+\frac{B_n}{\omega_n}\sin\omega_nt+\frac{1}{\omega_n}\int_0^t\sin(\omega_n(t-s))Q_n(s)ds.$$

Bước 4. Trở lại nghiệm. $u=b+y_0+\sum_{n\ge1}y_nX_n$. Kiểm tra $t=0$ sau khi cộng hàm nâng; kiểm tra từng đạo hàm biên. Công thức mode hằng khác các mode dao động, nên không áp dụng mẫu $1/\omega_0$. Nếu dữ liệu không tương thích $f'(0)=\mu(0)$, $g'(0)=\mu'(0)$ (và tương tự đầu phải), nêu rõ mức trơn và xét nghiệm yếu thay vì khẳng định cổ điển đến góc.

Chi tiết tích phân từng phần trong đạo hàm năng lượng. Đặt $E=\frac12\int_0^L(u_t^2+a^2u_x^2+\kappa u^2)dx$. Với $u_{tt}-a^2u_{xx}+\gamma u_t+\kappa u=F$,

$$\begin{aligned}E'&=\int_0^L(u_tu_{tt}+a^2u_xu_{xt}+\kappa uu_t)dx\\&=\int_0^Lu_t(a^2u_{xx}-\gamma u_t-\kappa u+F)dx+a^2\int_0^Lu_xu_{xt}dx+\kappa\int_0^Luu_tdx\\&=a^2[u_tu_x]_0^L-a^2\int_0^Lu_{tx}u_xdx+a^2\int_0^Lu_xu_{xt}dx-\gamma\int_0^Lu_t^2dx+\int_0^LFu_tdx\\&=a^2[u_tu_x]_0^L-\gamma\int_0^Lu_t^2dx+\int_0^LFu_tdx.\end{aligned}$$

Hai hạng $\kappa u u_t$ triệt tiêu ngay khi thế PDE; hai tích phân $u_x u_{xt}$ triệt tiêu sau tích phân từng phần. Với biên Dirichlet thuần nhất, đạo hàm vết theo t cho $u_t = 0$; với biên Neumann thuần nhất, $u_x = 0$. Nếu định nghĩa năng lượng không có $1/2$, nhân cả đẳng thức đạo hàm với 2.

Chi tiết đạo hàm đáp ứng mode nguồn. Đặt $D_n(t) = \omega_n^{-1} \int_0^t \sin(\omega_n(t-s)) Q_n(s) ds$. Vì $\sin 0 = 0$,

$$D_n' = \int_0^t \cos(\omega_n(t-s)) Q_n(s) ds, \quad D_n'' = Q_n(t) - \omega_n \int_0^t \sin(\omega_n(t-s)) Q_n(s) ds = Q_n - \omega_n^2 D_n.$$

Tại 0, $D_n = D_n' = 0$. Vì thế tích phân vừa cho đúng nguồn, vừa giữ nguyên cả hai dữ liệu ban đầu của các hạng thuần nhất. Với mode hằng, $D_0 = \int_0^t (t-s) Q_0(s) ds$, $D_0' = \int_0^t Q_0(s) ds$, $D_0'' = Q_0(t)$, không chia cho $\omega_0 = 0$.